

Les immunoglobulines

I. Introduction :

Les immunoglobulines sont des molécules de reconnaissance de l'antigène, elles sont le support de la réponse immunitaire humorale spécifique.

Elles constituent une famille de protéines globulaires (globulines) largement représentées dans le sérum et les liquides biologiques des vertébrés. Elles sont également présentes à la surface des lymphocytes B dont elles constituent les récepteurs spécifiques pour l'antigène (BCR).

Les Ig sont désignées par les termes « anticorps » qui reflète leur fonction et « gammaglobulines » qui reflètent leur position de migration en électrophorèse des protéines sériques.

II. Classification des immunoglobulines :

Classées selon la nomenclature internationale reconnue par l'OMS en 5 classes grâce aux différentes méthodes d'exploration des protéines plasmatiques : IgG, IgA, IgM, IgD et IgE.

III. Structure des immunoglobulines :

II. A. Structure de base :

Les Ig possèdent en commun une structure de base symétrique en « Y » et pluricaténaire comprenant 4 chaînes polypeptidiques :

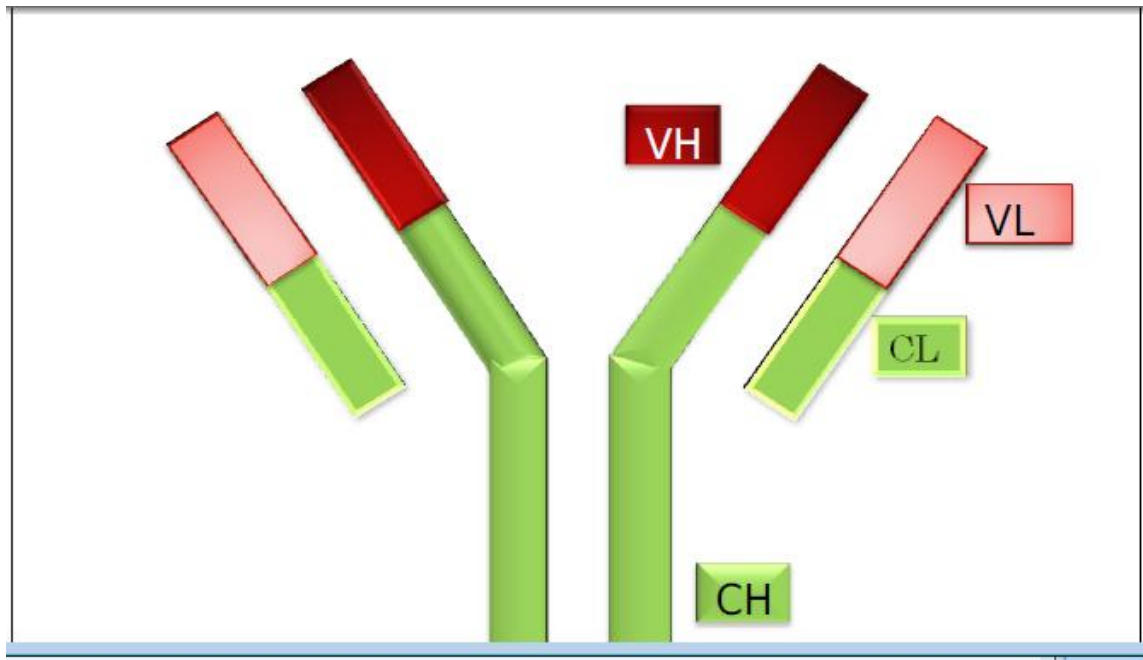
- Deux chaînes légères identiques « L » (light) qui peuvent être de deux types Kappa (κ) ou Lambda (λ).
- Deux chaînes lourdes identiques « H » (Heavy) et qui peuvent être : gamma (γ), alpha (α), mu (μ), delta (δ), ou epsilon (ϵ).

Ces chaînes sont reliées entre elles par des ponts disulfures intercaténaux et par des liaisons non covalentes.

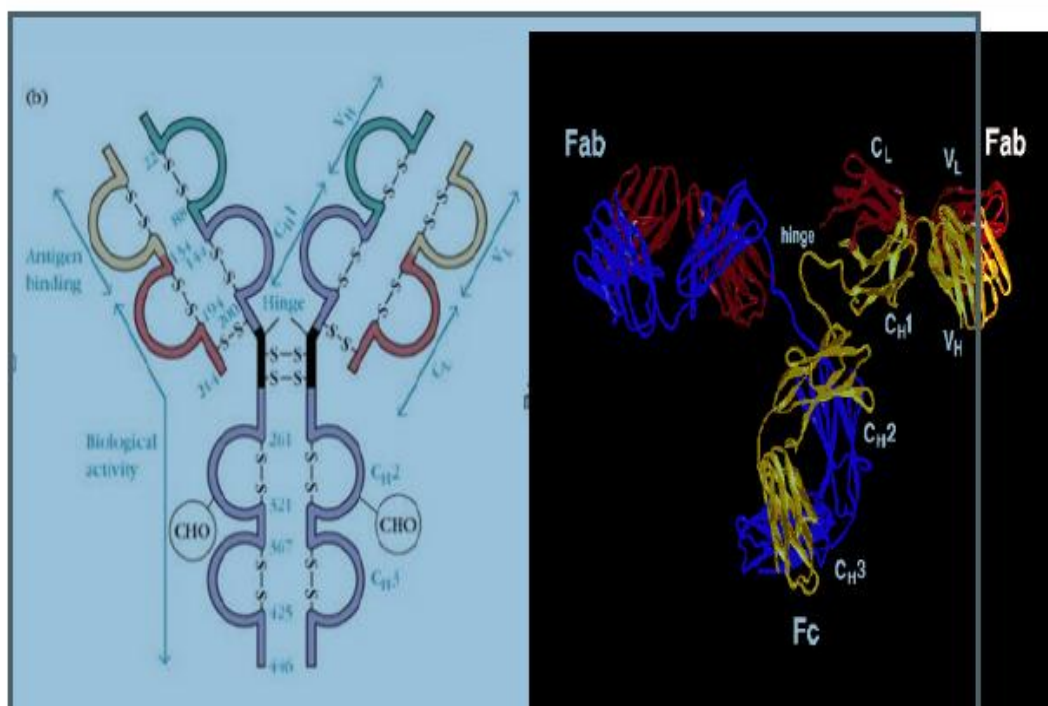
Les chaînes lourdes et légères contiennent des ponts disulfures intracaténaux, chaque pont permettant la formation d'une boucle peptidique d'environ 110 aa appelée domaine.

Les Ig comportent 4 ou 5 domaines par chaîne H (un domaine variable ou VH et 3 ou 4 domaines constants ou CH) et deux domaines par chaîne légère (un VL et un CL).

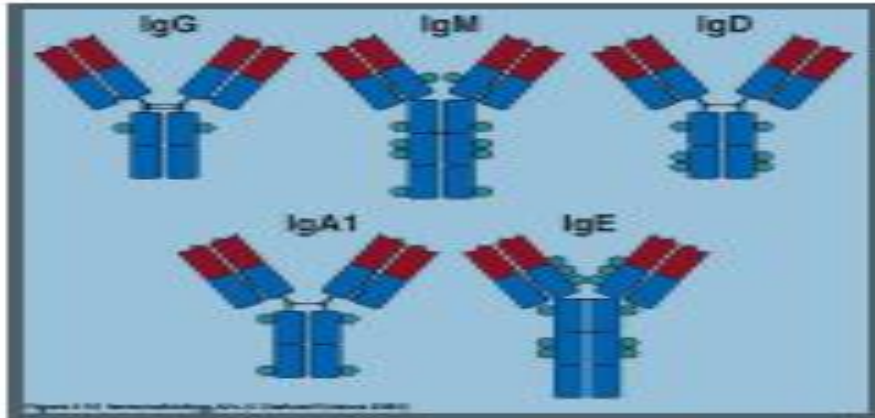
Il existe sur les chaînes lourdes une séquence relativement linéaire appelée : région charnière (Hinge region), cette région constitue la cible des enzymes protéolytiques et permet une certaine flexibilité à la molécule d'Ig.



Structure de base des immunoglobulines



Organisation en domaines des immunoglobulines

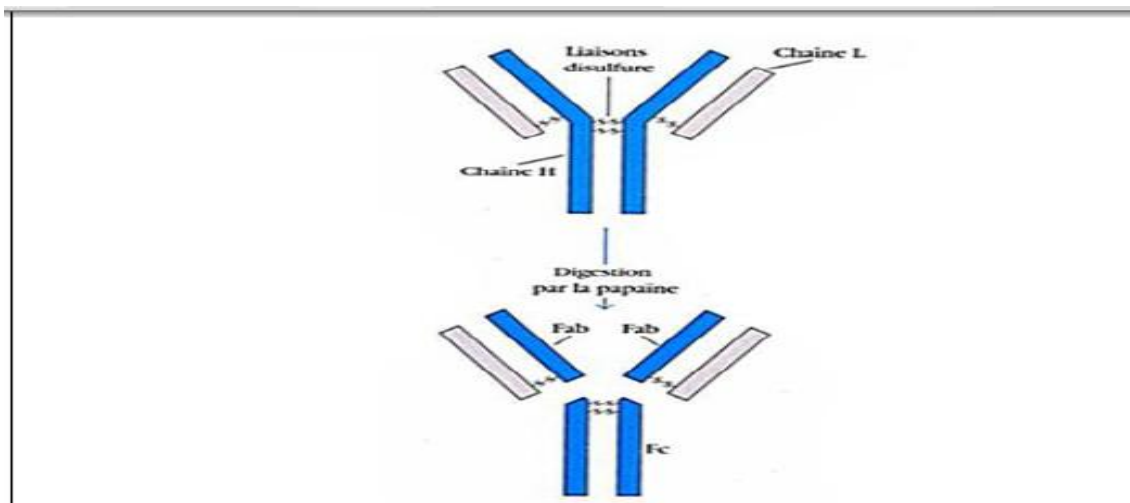


Les différentes classes d'immunoglobulines

II.B. Fragmentation des immunoglobulines :

L'utilisation des enzymes protéolytiques (papaïne, trypsine) a permis de mener les premières études structurales sur l'IgG de lapin.

- **Action de la papaïne** : La papaïne coupe la molécule d'IgG au niveau de la région charnière en trois fragments :
 - **Deux fragments Fab « fragment antigen binding »** identiques, correspondant à la moitié N terminale d'une chaîne lourde et à la totalité d'une chaîne légère.
 - **Un fragment Fc « Fragment cristallisable »** qui correspond à l'ensemble des deux moitiés restantes des chaînes lourdes et qui porte la plupart des glucides et les structures responsables des propriétés biologiques spécifiques de chaque classe d'Ig.



IV. Fonctions des immunoglobulines :

Les Ig sont caractérisées par une dualité structurale et une dualité fonctionnelle :

- **La dualité structurale** est liée à l'existence de parties constantes et de parties variables sur les chaînes lourdes et légères.
- **La dualité fonctionnelle** est représentée par :
 - La fonction de reconnaissance de l'Ag qui est localisée au niveau du fragment Fab. C'est une fonction assurée par toutes les Ig.
 - Les fonctions effectrices dont le support est le fragment Fc et qui varient selon la classe d'Ig.

Fab:

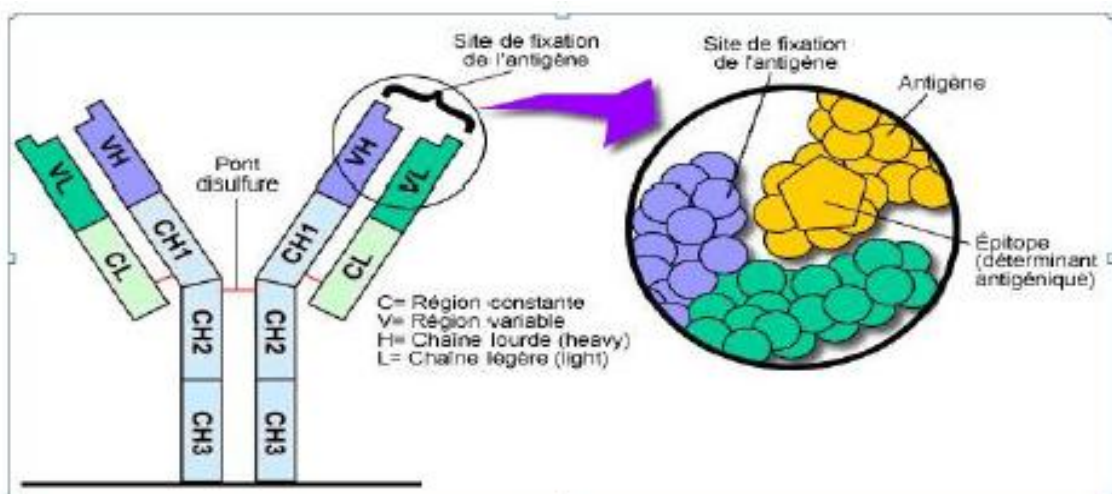
- **Reconnaissance de l'antigène**

Fc:

- **Fonctions effectrices**

A. Reconnaissance de l'antigène :

- L'association de certaines séquences dans les régions variables des chaînes L et H forme le site de reconnaissance de l'Ag.
- La liaison entre l'Ag et l'Ac est basée sur une complémentarité structurale.



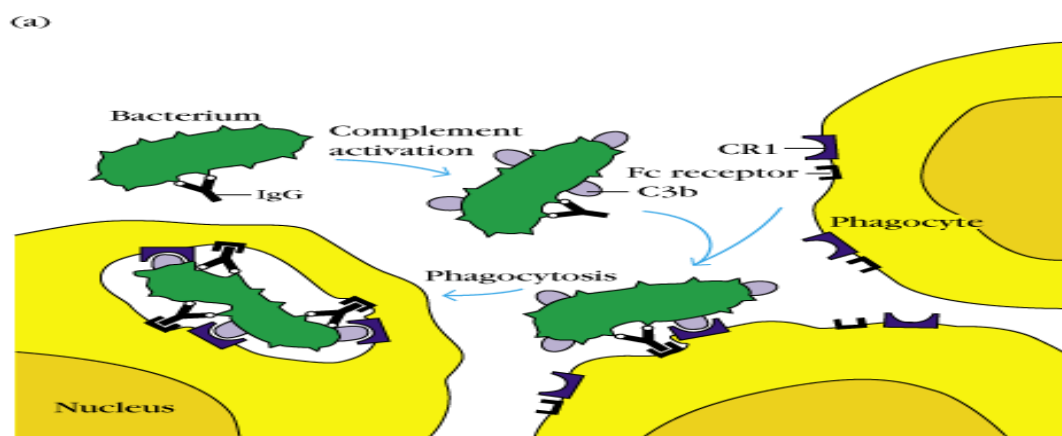
Site de reconnaissance et de liaison de l'antigène

B. Fonctions effectrices :

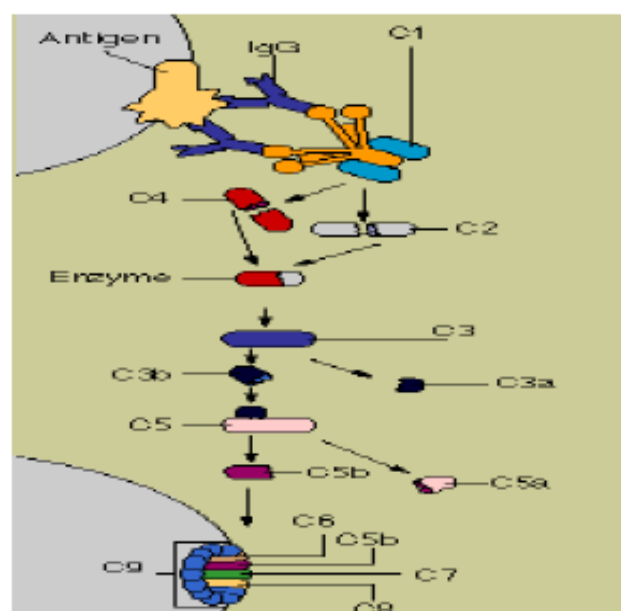
Les principales fonctions effectrices des Ig sont :

- L'Opsonisation
- L'activation du complément
- La Cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante : L'ADCC

a- L'Opsonisation :



b- L'activation du complément :



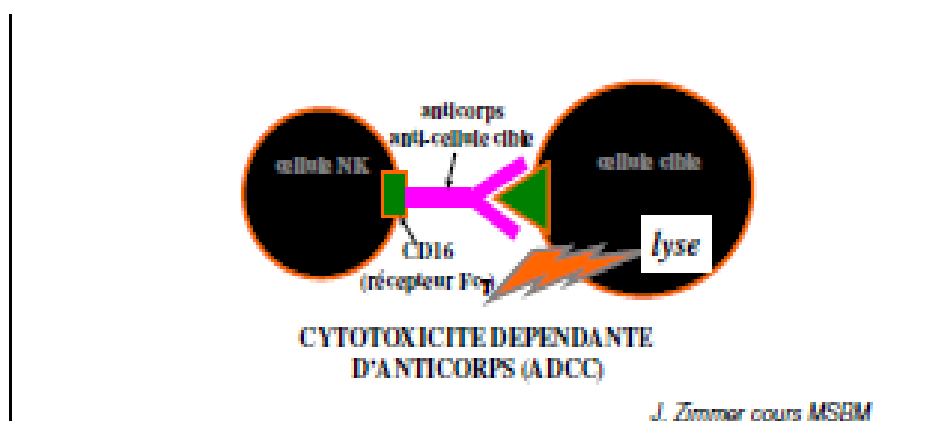
L'activation du complément aboutit à la libération d'un certain nombre de produits de dégradation ainsi qu'à la formation du complexe d'attaque membranaire.

- C3b : c'est une opsonine qui aide les cellules phagocytaires à phagocyter les microorganismes résistants à la phagocytose.

Cette molécule exerce également d'autres fonctions.

- C3a et C5a : facteurs chimiotactiques et anaphylatoxiques.
- Le MAC : complexe d'attaque membranaire qui lyse les parois et membranes des cellules cibles et des microorganismes.

C. La Cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante : L'ADCC



IV. Caractéristiques spécifiques des différentes classes d'Ig :

1. IgG :

- La plus importante concentration sérique.
- Le principal isotype produit lors de la réponse immunitaire secondaire.
- Les IgG constituent la partie majeure des anticorps antibactériens et antiviraux.
- Les IgG constituent le principal arsenal de neutralisation des toxines bactériennes et de fixation des microorganismes favorisant ainsi leur phagocytose.
- Comporte quatre sous classes:
IgG1, IgG2, IgG3, IgG4.

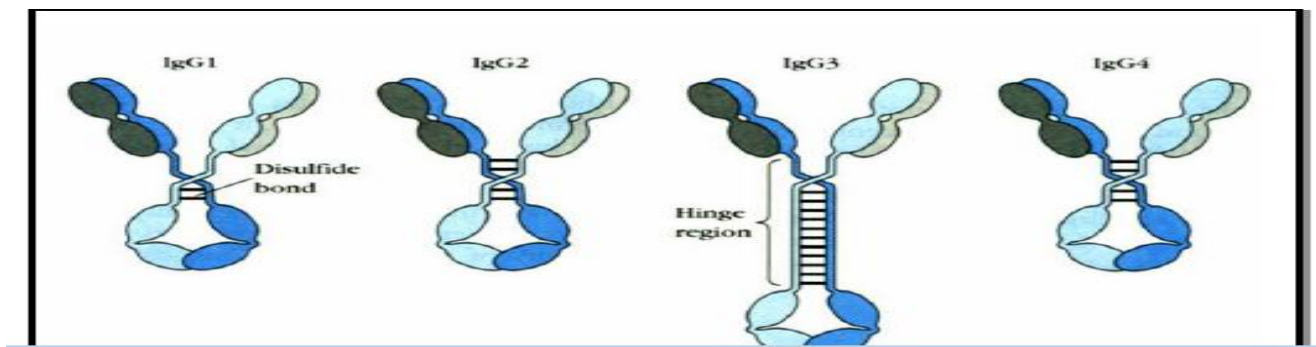
- **Le passage transplacentaire :**

Au cours de la grossesse, le FcRn est exprimé sur les cellules syncytiotrophoblastiques du placenta, ou il permet le transport sélectif des IgG maternelles vers le fœtus.

- Les sous classes d'IgG diffèrent essentiellement par la structure de la région charnière, la concentration sérique et les propriétés physicochimiques et biologiques :

	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4
Activation du complément	+++	+	++++	—
Opsonisation	+++	++	++	+
ADCC	+++	++	+++	—
Passage transplacentaire	++++	+	+++	+/-

Caractéristiques des sous-classes d'IgG

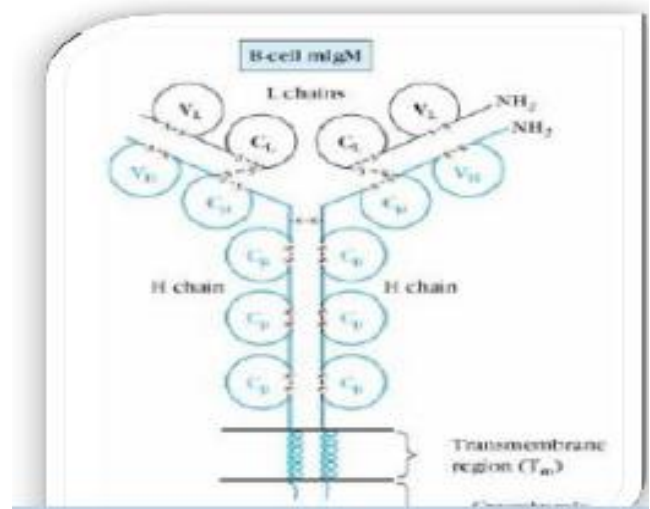
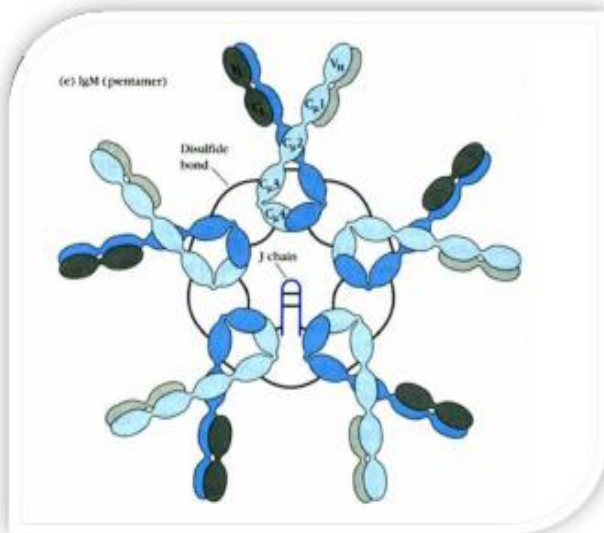


Régions charnières des différentes sous-classes d'IgG

2. IgM :

- Comporte quatre domaines constants et ne possède pas de région charnière.
- Existe sous deux formes moléculaires : monomérique (exclusivement membranaire) et Pentamérique (essentiellement sérique).
- La forme monomérique est présente exclusivement à la surface des LB comme composant du BCR et diffère des Ig sécrétées par une extrémité C terminale plus longue et hydrophobe qui lui permet l'insertion dans la membrane plasmique. Elle joue un rôle primordial dans l'activation des LB après reconnaissance de l'antigène.

- L'IgM est sécrétée par les plasmocytes sous forme de pentamère. Chaque pentamère contient un polypeptide additionnel appelé chaîne J (joining).
- Apparaît précocement au cours de la vie fœtale.
- L'IgM est la première classe d'anticorps produits lors d'une réponse primaire à un antigène.
- Principal support des anticorps dits « naturels ».
- Possède une plus grande valence que les autres Ig, théoriquement égale à 10.
- Très efficace dans l'agglutination des antigènes.
- Plus efficace que les IgG dans l'activation du complément.

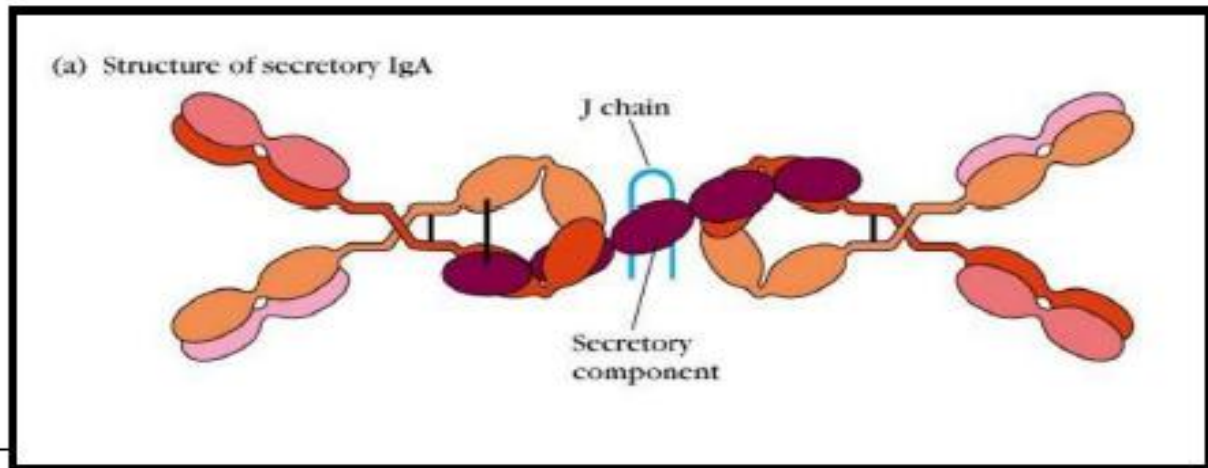


L'IgM sous ses deux formes

3. IgA :

- Deux sous classes : IgA1 et IgA2.
- Différence structurale : région charnière des IgA1 est plus longue que celle des IgA2 rendant ces dernières plus sensibles aux protéases bactériennes.
- Les IgA sériques sont essentiellement monomériques.
- Les IgA1 représentent 90% des IgA sériques.
- L'IgA est la classe prédominante des sécrétions (lait, salive, mucus des tractus bronchique, génito – urinaire et digestif).
- L'IgA des sécrétions est appelée IgA sécrétoire (IgAs) et elle se trouve essentiellement sous forme dimérique ou les monomères d'IgA sont reliés par la chaîne J (identique à celle des IgM). Elles comportent en plus une chaîne polypeptidique particulière aux Ig des sécrétions appelée composant sécrétoire.
- Le composant sécrétoire est un polypeptide produit par les cellules épithéliales des muqueuses et des glandes exocrines. Il s'associe aux IgA des muqueuses au niveau du pôle basal des cellules épithéliales, ou il constitue le récepteur pour les Ig polymérisées (polyIgR) ; il présente une structure à cinq domaines apparentée à la superfamille des Ig. Après la fixation des IgA dimériques sur le polyIgR, l'ensemble est internalisé, transporté dans la cellule et clivé à la surface du pôle apical.

- Les IgAs jouent un rôle essentiel dans la défense des muqueuses, elles se lient aux agents microbiens et empêchent leur fixation aux parois épithéliales.
- Les IgA1 et les IgA2 sont en proportions égales au niveau des sécrétions.



Structure de l'IgA sécrétoire

4. IgE :

- Comme l'IgM, l'IgE possède quatre domaines constants au lieu de trois et ne possède pas de région charnière.
- Faiblement présente dans le sérum, elle est fortement cytophile et se trouve principalement fixée sur les mastocytes et les basophiles.
- Elles joueraient un rôle dans l'immunité antiparasitaire grâce à la fixation aux récepteurs exprimés sur les polynucléaires éosinophiles.
- Joue un rôle important dans l'hypersensibilité immédiate en induisant la dégranulation des mastocytes et des basophiles auxquels elle se fixe.

5. IgD :

- Très faible concentration sérique.
- Possède une longue région charnière qui la rend très sensible à la protéolyse.
- Exprimée sous forme membranaire par les LB matures.
- Fonctions biologiques mal connues.

Immunoglobulines	IgM	IgD	IgG				IgA		IgE
Sous-classes	/	/	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4	IgA1	IgA2	/
PM de l'Ig (kD)	970	184	146	146	170	146	160 / 400	160 / 400	188
La chaîne lourde (H)	μ	δ	$\gamma 1$	$\gamma 2$	$\gamma 3$	$\gamma 4$	$\alpha 1$	$\alpha 2$	ϵ
La chaîne légère (L)	K ou λ	K ou λ	K ou λ	K ou λ	K ou λ	K ou λ	K ou λ	K ou λ	K ou λ
Nombre de CH	4	3	3	3	3	3	3	3	4
Autre(s) chaîne(s) associée(s)	Chaîne J	/	/	/	/	/	Chaîne J + pièce sécrétoire	Chaîne J + pièce sécrétoire	/
Sucres (%)	12	9 à 14	2 à 3	2 à 3	2 à 3	2 à 3	7 à 11	7 à 11	13
Valence	5 à 10	2	2	2	2	2	2 (4)	2 (4)	2
½ vie (jours)	5,1	2,8	21	20	7	21	5,8	5,8	2,5
Passage transplacentaire	NON	NON	OUI				NON	NON	NON
Activation du complément	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON

Tableau récapitulatif des différentes classes d'immunoglobulines et leurs principales caractéristiques

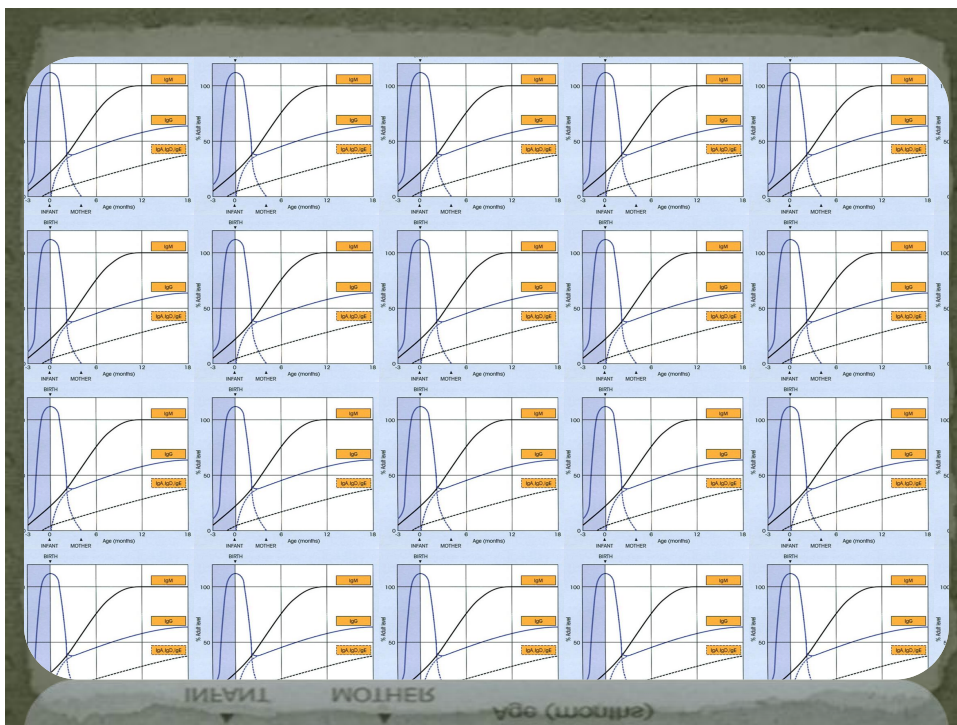
V. Ontogénie des immunoglobulines :

- Production d'Ac chez le fœtus :

- Le fœtus est capable de synthétiser assez tôt certaines classes d'Ig : on décèle des anticorps de classe IgM dès la 10ème semaine de la vie fœtale et de très faible quantité d'IgG dès la 12ème.
- Il est bien connu que **seules les IgG maternelles franchissent le placenta** par un phénomène de transport actif. Cependant ce passage reste modeste pendant les deux premiers trimestres de la grossesse et ce n'est que vers la 20ème semaine que la perméabilité placentaire pour cette Ig augmente considérablement.

- Production d'Ac après la naissance :

- **Les IgG** : le taux à la naissance est égal ou quelque fois supérieur à celui de la mère. La décroissance rapide des IgG maternelles au cours du premier trimestre explique l'hypogammaglobulinémie observée de façon physiologique aux alentours de 2 à 6 mois. Quant aux IgG de l'enfant, leur taux va augmenter pour atteindre celui de l'adulte vers l'âge de 5 à 7 ans.
- **Les IgM** : le taux augmente régulièrement depuis la naissance pour atteindre celui de l'adulte vers l'âge de 2 à 3 ans.
- **L'IgA** est beaucoup plus lente dans sa croissance et le taux de l'adulte n'est atteint que vers la puberté.



VI. Réponses en anticorps primaire et secondaire :

- **La réponse primaire** survient suite au premier contact avec l'antigène.
- **La réponse secondaire** survient après un deuxième contact avec l'antigène ou suite à des contacts ultérieurs

	Réponse primaire	Réponse secondaire
Délai de réponse	5 à 10 J	1 à 3 jours
Amplitude de réponse	Faible	Beaucoup plus forte que la réponse primaire
Isotype des Ac produits	IgM >>> IgG	Prédominance des IgG. Dans certaines conditions : IgA, IgE
Affinité des Ac produits	Faible	Forte
Nature des Ag Inducteurs	Ag T-dépendants et Ag T-indépendants	Ag T-dépendants
Lymphocytes B répondeurs	B naïfs	B Mémoires +++